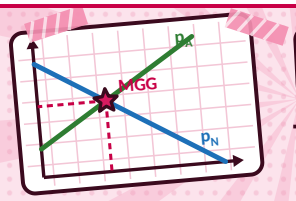
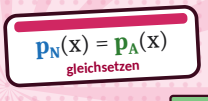
LINEARE UND QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Marktgleichgewicht

Nachfrage, Angebot und Überschuss







Name: Klasse: Datum:

▶ Zuerst die Präsentation

Scanne den QR-Code. Schau die Präsentation an. Dann mach das Blatt.

✏️ heißt: Rechne im Heft. Schreibe das Ergebnis auf das Blatt.

Nachfrage | Angebot | besondere Preise und Mengen | Marktgleichgewicht

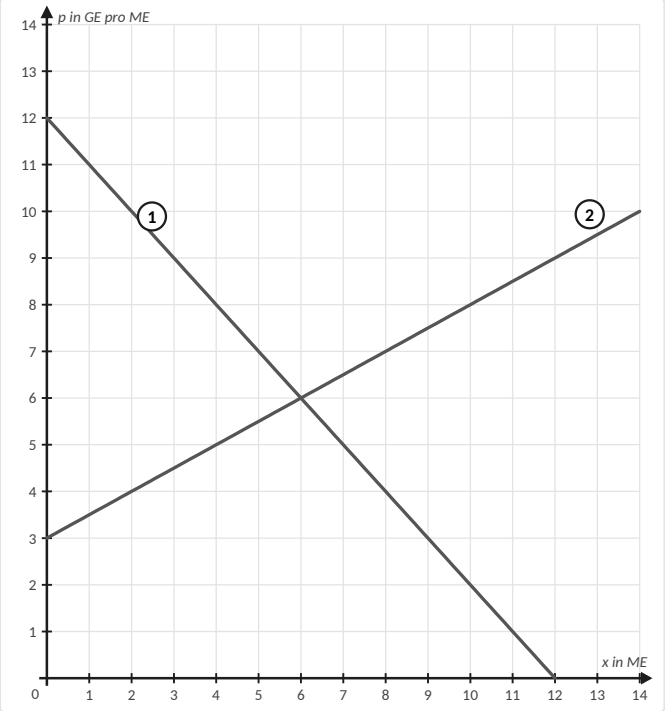
Präsentation

1 Verstehen: Nachfrage, Angebot und Gleichgewicht im Graphen

Das ist der Markt für **Protein-Riegel**. 1 ME = 1.000 Riegel.

x-Achse: Menge in ME.

y-Achse: **Preis in GE pro ME**.



a) **Ordne zu. Welche Gerade ist die Nachfrage? Welche ist das Angebot? Welche Gleichung passt?**

A $p(x) = x + 12$	B $p(x) = 0{,}5x + 3$
C $p(x) = -x + 12$	D $p(x) = -0{,}5x + 3$

Gerade	Nachfrage oder Angebot?	Gleichung A, B, C oder D
1		
2		

b) **Lies im Graphen ab.**

Höchstpreis: ____ GE pro ME

Sättigungsmenge: ____ ME

Mindestangebotspreis: ____ GE pro ME

MGG (____ | ____)

c) **Markiere im Graphen: Höchstpreis, Sättigungsmenge, Mindestangebotspreis und das Marktgleichgewicht.**

d) **Berechne die Steigung der Nachfrage mit Höchstpreis und Sättigungsmenge.** ✏️ im Heft

$$m = -\frac{\square}{\square} = \square$$

💡 **Tipp:** Die Nachfrage fällt. Die Steigung ist darum negativ: $m = -\frac{\text{Höchstpreis}}{\text{Sättigungsmenge}}$

Das Marktgleichgewicht

2 Verstehen: Nachfrage oder Angebot? Richtig oder falsch?

a) **Ist das eine Nachfrage (N) oder ein Angebot (A)?**
Kreuze an.

		N	A
1	$p(x) = -2x + 40$	☐	☐
2	$p(x) = 3x + 5$	☐	☐
3	$p(x) = 0{,}25x + 1$	☐	☐
4	$p(x) = -0{,}5x + 9$	☐	☐

b) **Richtig (R) oder falsch (F)?**
Kreuze an.

		R	F
1	Je höher der Preis, desto mehr wollen die Käufer kaufen.	☐	☐
2	Der Mindestangebotspreis ist $p_A(0)$.	☐	☐
3	Im Marktgleichgewicht ist die Nachfrage genau so groß wie das Angebot.	☐	☐
4	Die Sättigungsmenge ist der y-Achsen-Abschnitt von p_N.	☐	☐
5	Die Angebots-Gerade steigt.	☐	☐
6	Das Marktgleichgewicht berechnet man mit $p_N(0) = p_A(0)$.	☐	☐

3 Rechnen: Besondere Werte und Marktgleichgewicht

Berechne für jeden Markt: ✏️ im Heft

• den Höchstpreis • den Mindestangebotspreis • die Sättigungsmenge • das Marktgleichgewicht

a) **Protein-Shakes:** $p_N(x) = -0{,}5x + 12$ $p_A(x) = 0{,}25x + 3$

Höchstpreis: ☐ GE pro ME **Mindestangebotspreis:** ☐ GE pro ME

Sättigungsmenge: ☐ ME

Marktgleichgewicht: MGG(☐ | ☐)

b) **Protein-Eis:** $p_N(x) = -0{,}05x^2 + 20$ $p_A(x) = 0{,}05x^2 + 0{,}5x + 5$

🖩 Hier darfst du den **CAS-Rechner** benutzen, um die Gleichung für das Marktgleichgewicht zu lösen.

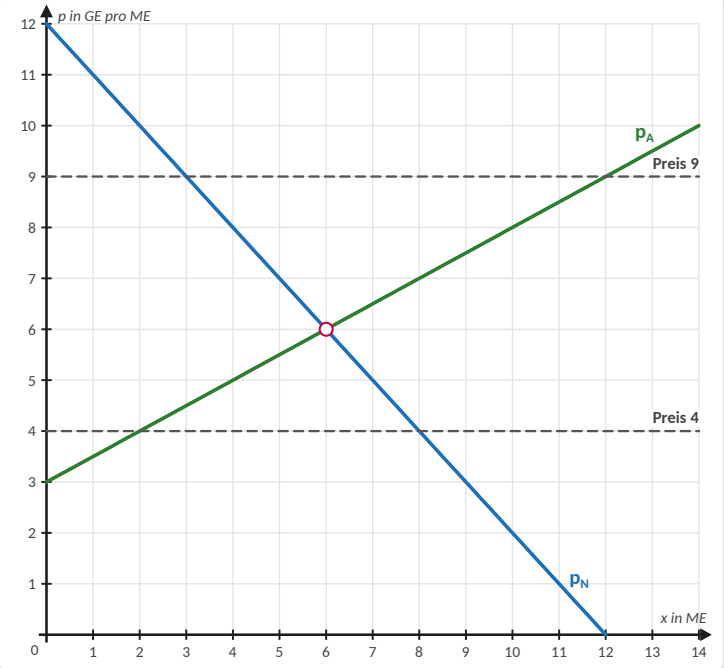
Höchstpreis: ☐ GE pro ME **Mindestangebotspreis:** ☐ GE pro ME

Sättigungsmenge: ☐ ME

Marktgleichgewicht: MGG(☐ | ☐)

Das Marktgleichgewicht

4 Verstehen: Den Überschuss im Graphen finden



▶ Zuerst die Präsentation
Angebots- und Nachfrageüberschuss. Scanne den QR-Code.

Präsentation

Das ist wieder der Markt für Protein-Riegel aus Aufgabe 1.
Die gestrichelten Linien zeigen zwei Preise: 9 GE und 4 GE.

a) Gehe beim Preis entlang der Linie. Markiere die Punkte auf p_N und auf p_A. Lies die Mengen ab.

b) Zeichne den Überschuss als Doppelpfeil zwischen den Punkten ein. Beschrifte ihn.

c) Trage in die Tabelle ein. Kreuze an.

Preis	Nachfrage in ME	Angebot in ME	Überschuss in ME	Angebots-überschuss	Nachfrage-überschuss
9 GE				☐	☐
4 GE				☐	☐

d) Wohin bewegt sich der Preis? Ergänze.

Bei einem Angebotsüberschuss _____ der Preis. Bei einem Nachfrageüberschuss _____ der Preis.

5 Rechnen: Überschuss bei den Protein-Shakes

Berechne Nachfrage, Angebot und Überschuss.
Kreuze an: **A-Ü.** = Angebotsüberschuss, **N-Ü.** = Nachfrageüberschuss.
Der Markt aus Aufgabe 3a: $p_N(x) = -0{,}5x + 12$ und $p_A(x) = 0{,}25x + 3$. Das MGG ist (12 | 6).

a) Der Preis ist 10 GE pro ME. ✏️ im Heft

Nachfrage: _____ ME Angebot: _____ ME Überschuss: _____ ME ☐ A-Ü. ☐ N-Ü.

b) Der Preis ist 5 GE pro ME. ✏️ im Heft

Nachfrage: _____ ME Angebot: _____ ME Überschuss: _____ ME ☐ A-Ü. ☐ N-Ü.

🔒 Lösung

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____

1. Mindestangebotspreis (Aufgabe 1b)
2. Gleichgewichtspreis (Aufgabe 3a)
3. Gleichgewichtsmenge : 10 (Aufg. 3b)
4. Angebotsüberschuss bei 9 GE (4c)

Lösung